

MONCHO UNSCHOOLING

Aviones

Unidad de Estudio

“¿Cómo logró el ser humano convencer a toneladas de metal de quedarse flotando entre las nubes? ¡Vas a construir, lanzar y volar tu propia respuesta!”

Física | Matemáticas | Lenguaje y Literatura | Historia | Arte y Creatividad | Geografía | Tecnología | Habilidades para la Vida | Movimiento y Cuerpo | Ciencias de la Tierra

Por: Alba Nory de González

monchounschooling.com

🧭 **Cómo usar esta guía:** Esto no es un cuaderno de ejercicios y no trae respuestas — ¡a propósito! Cada reto es una invitación. Elige los que despierten tu curiosidad, salta los demás, y sal a encontrar las respuestas haciendo. **La IA planifica, los niños HACEN.** 🚀

✈️ FÍSICA

Aprenderás los secretos del aire, las alas y las fuerzas invisibles que mantienen un avión en el cielo.

🌬️ Desafío 1: ¡Sopla y Mira Cómo se Levanta!

🎯 Sustentación

¿Qué pasa con un papel cuando soplas aire rápido justo por encima de él? ❓

1. Corta una tira de papel de unos 4 cm de ancho y 20 cm de largo.
2. Sostén un extremo contra tu labio inferior, justo debajo de la boca, y deja que el resto cuelgue hacia abajo.
3. Sopla fuerte y de forma constante, solo por encima de la tira. Observa qué hace.
4. Repite soplando por debajo de la tira. ¿Se comporta igual?
5. Dibuja la tira en cada caso, con una flecha que muestre hacia dónde viajaba el aire y hacia dónde se movió el papel.

¿Por qué?: El aire que se mueve más rápido por encima del papel (el efecto Bernoulli) crea una presión más baja arriba, y el aire quieto de abajo lo empuja hacia arriba. Así ayuda a mantenerse en el aire el ala de un avión.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo los pasos 1 al 3 y dibuja una sola vez lo que viste.

🚀 **Súbele el nivel:** Prueba con papel más grueso, como el de una cartulina, y con papel de seda. ¿Cuál se levanta mejor y por qué crees que pasa?

🔧 Desafío 2: El Taller de los Hermanos Wright

🎯 Diseño y prueba

¿Qué forma de ala aguanta mejor el empuje del aire? ❓

Imagina que eres uno de los hermanos Wright en su taller. En 1901 construyeron su propio túnel de viento y probaron más de 200 formas de alas. Tú probarás cuatro.

1. Recorta de cartón cuatro alas del mismo tamaño, por ejemplo de 15 × 6 cm: una plana, una curva hacia arriba, una gruesa (dobla y pega dos capas) y una inclinada.
2. Pega con cinta cada ala a un palillo largo o un lápiz.
3. Coloca un ventilador sobre la mesa, con adulto cerca. Ese es tu "túnel de viento".
4. Sostén cada ala frente al aire del ventilador y siente cuánto te empuja hacia arriba o hacia atrás. Anota una puntuación del 1 al 5 para cada una.
5. Elige tu ganadora y explica por qué creíste que funcionó mejor.

¿Por qué?: Cada forma desvía el aire de manera distinta, y por eso unas alas levantan más y otras estorban más el paso.

🌱 **Hazlo más fácil:** Prueba solo dos alas, la plana y la curva, y compara cuál sientes más fuerte.

🚀 **Súbele el nivel:** Cambia el ángulo de tu ala ganadora (poco, medio y mucho) y registra en una tabla cómo cambia lo que sientes.

🎈 Desafío 3: Cohete-Globo en Cuerda

🎯 Fuerzas del vuelo

¿Qué fuerzas te empujan y te frenan cuando algo se mueve por el aire? ❓

Las cuatro fuerzas del vuelo son sustentación, peso, empuje y resistencia (arrastre). Vas a sentirlas con un globo.

1. Pasa un hilo largo de 3 a 5 metros por un pedazo de pajilla y amarra cada extremo a una silla, bien tenso.
2. Infla un globo sin amarrarlo, apriétale la boca con los dedos y pégalo con cinta a la pajilla.
3. Suelta la boca y mira cómo el globo corre por la cuerda. Esa fuerza que lo impulsa es el empuje.
4. Repite con un papelito pegado de lado, como una vela. Nota cómo el aire lo frena: eso es la resistencia.
5. Dibuja tu globo en la cuerda y marca con flechas las cuatro fuerzas. ¿Cuál es la más grande al arrancar?

🌱 **Hazlo más fácil:** Solo suelta el globo y dibuja una flecha que muestre hacia dónde va.

🚀 **Súbele el nivel:** Mide con un cronómetro cuánto tarda en llegar al final con poco aire y con mucho aire, y compara los tiempos.

📐 MATEMÁTICAS

Los aviones se diseñan con números: cada metro, cada kilómetro y cada gramo cuentan para que lleguen a su destino.

🖍️ Desafío 1: ¡Tiza contra gigante!

🎯 Medir distancias

¿Cuántos pasos tuyos caben en el largo de las alas de un gigante del cielo? ❓

Un Boeing 747 tiene una envergadura (de punta a punta de las alas) de unos 60 m. El primer vuelo de los hermanos Wright fue de unos 37 m. ¿Qué tan distintas son?

1. Busca un patio, una calle tranquila o un parque, y consigue una cuerda larga o una cinta métrica y tiza.
2. Marca un punto de salida. Camina midiendo 37 m (si no tienes cinta, mide un paso tuyo y calcula cuántos pasos necesitas) y haz una marca.
3. Desde la misma salida, mide 60 m y haz otra marca.
4. Resta: ¿cuántos metros de diferencia hay entre las dos marcas?
5. Camina de una marca a la otra contando tus pasos y escribe el número junto a la línea.

🌱 **Hazlo más fácil:** Redondea las medidas a 40 m y 60 m, y mide con pasos grandes sin preocuparte por la exactitud.

🚀 **Súbele el nivel:** Calcula cuántos vuelos de 37 m seguidos harían falta para igualar 60 m. ¿Te da un número exacto o te sobra algo?

✈️ Desafío 2: Cuaderno de viajes

🎯 Velocidad y tiempo

¿Quién llegaría primero a una ciudad lejana: un avión, un coche o tú caminando? ❓

Eres el planificador de rutas de una aerolínea y debes decidir cuánto tarda cada viaje. Un avión comercial típico vuela a unos 900 km/h.

1. Elige un trayecto real, por ejemplo Ciudad de México a Bogotá (unos 3,200 km). Búscalo en un mapa o con un adulto.
2. Calcula las horas en avión: distancia ÷ 900.
3. Calcula en coche a 80 km/h: distancia ÷ 80.
4. Calcula a pie a 5 km/h: distancia ÷ 5. Después divide entre 24 para ver cuántos días serían sin parar.
5. Anota las tres respuestas y subraya la más corta.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa un trayecto corto, como 900 km, para que el avión tarde exactamente 1 hora, y calcula solo avión y coche.

🚀 **Súbele el nivel:** Agrega un cuarto medio de transporte (bicicleta a 15 km/h o tren a 120 km/h) y ordena los cuatro de más rápido a más lento.

⚖️ Desafío 3: Balanza de clips

🎯 Medir y comparar

¿Un clip de más en la nariz o en la cola cambia cómo vuela un avión de papel? ❓

1. Cuelga una percha de un lugar firme. Ata un vaso de papel con hilo a cada extremo para armar tu balanza.
2. Pon un objeto del hogar (una goma, una cuchara) en un vaso y añade clips, monedas o garbanzos en el otro hasta que se equilibre. Anota cuántos hicieron falta.
3. Fabrica tres aviones de papel idénticos, con la misma hoja y los mismos dobleces. A uno ponle un clip en la nariz, a otro un clip en la cola y al tercero ninguno.
4. Pesa cada avión en tu balanza con garbanzos y anota los números.
5. Lanza cada avión tres veces desde el mismo lugar y mide la distancia con pasos.
6. Dibuja a mano una tabla con las pesadas y las distancias, y escribe una frase con lo que descubriste.

🌱 **Hazlo más fácil:** Compara solo dos aviones, uno con clip en la nariz y otro sin clip, y lanza cada uno una sola vez.

🚀 **Súbele el nivel:** Suma las tres distancias de cada avión y calcula el promedio. ¿Cuál es el campeón, y por cuántos pasos de diferencia?

✈️ LENGUAJE Y LITERATURA

Las palabras también despegan: cada término de la aviación tiene una historia, y tú vas a descubrirla, contarla y usarla.

📖 Desafío 1: Detective de Palabras Voladoras

🎯 Etimología

¿Por qué un enorme avión de metal lleva un nombre que se parece al de un pajarito? ❓

Hoy eres detective de palabras. Hay una pista: "avión" viene del francés avion, una palabra creada a finales del siglo XIX por el ingeniero francés Clément Ader, a partir del latín avis, que significa "ave".

1. Escribe en una hoja las palabras avión y avis, y subraya las letras que se repiten.
2. Busca en un diccionario (o pregunta a un adulto) el origen de otras dos palabras de la aviación, como "aeropuerto" o "helicóptero".
3. Dobla hojas por la mitad para armar un librito y haz una página por palabra: la palabra, de dónde viene y un dibujo.

¿Por qué?: muchas palabras nuevas se inventan juntando partes de palabras viejas, y por eso casi siempre guardan una pista de lo que significan.

🌱 **Hazlo más fácil:** Investiga solo "avión" y haz una sola página con la palabra, su origen y un dibujo.

🚀 **Súbele el nivel:** Inventa tu propia palabra para un aparato volador del futuro, mezclando partes de palabras en latín o griego, y explica qué significa cada parte.

✉️ Desafío 2: Carta desde la Cabina

🎯 Escritura creativa

¿Qué le contarías a tu familia si estuvieras suspendido sobre el océano, sin ver tierra por horas y horas? ❓

En 1927, Charles Lindbergh cruzó el Atlántico en solitario a bordo del Spirit of St. Louis: unas 33 horas de Nueva York a París. Imagina que eres un pasajero invisible que viaja a su lado y le escribe a su familia.

1. Haz una lista de cinco cosas que verías, oirías o sentirías: el ruido del motor, el frío, el cansancio, el mar infinito.
2. Empieza con un saludo cariñoso y cuéntales en qué parte del viaje estás.
3. Describe un momento difícil y otro emocionante usando al menos dos de tus cinco cosas.
4. Despídete con una promesa para cuando aterrices y fírmala.

🌱 **Hazlo más fácil:** Escribe solo cuatro oraciones: dónde estás, qué ves, cómo te sientes y cuándo llegas.

🚀 **Súbele el nivel:** Escribe una segunda carta, la respuesta de la familia, que espera en tierra sin saber si el avión llegará.

🔤 Desafío 3: Mensajes Secretos de Torre de Control

🎯 Comunicación clara

¿Cómo hacen los pilotos para que nadie confunda una B con una D en medio del ruido de la radio? ❓

Los pilotos y controladores usan el alfabeto fonético internacional: Alfa, Bravo, Charlie, Delta... Cada letra tiene una palabra única que suena distinta de las demás.

1. Pide a un adulto o busca en un libro la lista completa y cópiala en una tarjeta.
2. Elige una frase corta, por ejemplo tu nombre o "listo para despegar".
3. Escríbela letra por letra con las palabras del alfabeto y esconde el papel en un lugar de la casa.
4. Reta a alguien de tu familia a encontrarlo y decodificarlo. ¡Luego te toca descifrar el suyo!

¿Por qué?: palabras largas y distintas son más fáciles de oír con ruido o estática que letras sueltas que suenan casi igual.

🌱 **Hazlo más fácil:** Cifra solo tu nombre y deja la lista de palabras a la vista para quien lo decodifique.

🚀 **Súbele el nivel:** Cifra una frase de ocho palabras y esconde varios mensajes que formen una pista del tesoro por toda la casa.

📜 HISTORIA

Mucho antes de que existieran los aeropuertos, hubo personas valientes que se atrevieron a probar lo que parecía imposible: despegar del suelo.

📜 Desafío 1: ¡El Día que Voló el Flyer!

🎯 Representar la historia

¿Cuánto cabe en solo 12 segundos si esos segundos cambian el mundo? ❓

Eres Orville Wright y es el 17 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Tu hermano Wilbur y tú están por probar el Flyer, con motor y control. Aquel primer vuelo duró unos 12 segundos y recorrió unos 37 m.

1. En el patio, mide 37 pasos largos y marca la salida y la llegada con dos palitos.
2. Haz el Flyer con dos palitos largos cruzados y cordel para amarrar las "alas".
3. Pide a alguien que cuente en voz alta hasta 12 mientras tú "vuelas" con el Flyer en la mano de un palito al otro.
4. Prepara la escena: quién es Wilbur, quién mira, quién cuenta, y represéntenla completa con diálogos.

¿Por qué?: antes de volar, los Wright pasaron años probando alas y controles, porque el reto no era solo despegar, sino poder dirigir el avión en el aire.

🌱 **Hazlo más fácil:** Quita el Flyer de palitos y representa la escena solo con el cuerpo y la cuenta de los 12 segundos.

🚀 **Súbele el nivel:** Averigua cuántos pasos de tu casa a otro lugar suman unos 37 m y agrégalo a tu escena como "el vuelo, comparado".

🎈 Desafío 2: Pasajeros de 1783

🎯 Argumentar con evidencia

¿Por qué los primeros pasajeros de un globo fueron una oveja, un pato y un gallo y no personas? ❓

En 1783, en Versalles, Francia, los hermanos Montgolfier hicieron volar el primer globo aerostático con pasajeros: una oveja, un pato y un gallo. Nadie sabía qué le pasaría a un ser vivo allá arriba.

1. Con ayuda de un adulto, busca un libro o un video para niños sobre el globo de los Montgolfier y anota 3 datos.
2. Divide una hoja en dos columnas: "A favor" y "En contra" de enviar animales como pasajeros de prueba.
3. Escribe al menos 2 razones en cada columna.
4. Reúne a tu familia, repartan los lados y debatan: ¿hoy se permitiría? Cada persona habla por turnos, sin interrumpir.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo 1 razón por columna y debate con una sola persona.

🚀 **Súbele el nivel:** Piensa qué podrían usar hoy en lugar de animales para probar un vuelo de forma segura y añade esa idea al debate.

🎖️ Desafío 3: Tarjeta para un Piloto Tuskegee

🎯 Escritura en personaje

¿Qué hace falta para llegar a ser piloto cuando mucha gente te dice que no puedes? ❓

Los Tuskegee Airmen fueron los primeros pilotos militares afroamericanos de Estados Unidos y se formaron en los años 40, enfrentando mucha discriminación.

1. Con un adulto, busca un libro o un video para niños sobre los Tuskegee Airmen.
2. Anota 4 cualidades que necesitaba un piloto en esa época (por ejemplo: valentía, paciencia).
3. Elige una cualidad y escribe por qué fue clave en su historia.
4. Dibuja en una cartulina o tarjeta un reconocimiento para un piloto Tuskegee: un título, un dibujo del avión y 3 frases de agradecimiento.

🌱 **Hazlo más fácil:** Elige solo 2 cualidades y escribe una frase de agradecimiento.

🚀 **Súbele el nivel:** Escribe la tarjeta como si fueras un compañero de escuadrón, contando un momento en que su cualidad ayudó a todos.

🎨 ARTE Y CREATIVIDAD

Cada avión que ves en el cielo empezó como un dibujo, un garabato o una idea loca en una hoja de papel.

🦅 Desafío 1: El Cuaderno del Inventor

🎯 Dibujo de inventos

¿Qué puede enseñarle a un inventor un pájaro que bate las alas en pleno vuelo? ❓

Eres un inventor del Renacimiento y quieres hacer volar a una persona. Hacia 1485, Leonardo da Vinci dibujó máquinas voladoras como el ornitóptero, inspirándose en los pájaros. Ahora te toca a ti.

1. Observa un pájaro real por la ventana, o busca fotos de uno con las alas abiertas.
2. Dibuja en una hoja una máquina voladora que copie alguna parte del pájaro: las alas, la cola o las plumas.
3. Con flechas, señala qué partes se mueven y hacia dónde.
4. Escribe al lado tres notas cortas, con letra de inventor, explicando cómo funcionaría tu máquina.
5. Ponle un nombre y fírmala con la fecha de hoy.

¿Por qué?: Un ala curva obliga al aire a moverse distinto por arriba que por abajo, y eso la empuja hacia arriba. Los pájaros lo hacen sin pensar, por eso Leonardo los estudiaba.

🌱 **Hazlo más fácil:** Dibuja solo un ala con dos notas: una para decir qué pájaro copiaste y otra para decir cómo se mueve.

🚀 **Súbele el nivel:** Dibuja tu máquina vista desde arriba y desde el lado, y haz una lista de los materiales que usarías para construirla.

🎨 Desafío 2: Pinta Tu Aerolínea

🎯 Diseño gráfico

¿Cómo hace una aerolínea para que su avión se reconozca desde lejos, aunque no puedas leer su nombre? ❓

Inventa una aerolínea nueva y diseña cómo se vería su avión por fuera.

1. Elige el nombre de tu aerolínea y un animal, una forma o una letra que la represente.
2. Con tu marcador o lápiz, dibuja un logo sencillo que se entienda aunque sea pequeño.
3. Dibuja en una hoja grande el contorno de un avión visto de lado, con ventanillas, alas y cola.
4. Elige solo tres colores y píntalos: uno para el cuerpo, otro para la cola y otro para las alas.
5. Pon el logo en la cola y el nombre a lo largo del fuselaje.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo dos colores y haz el logo con una forma básica, como un círculo o una estrella.

🚀 **Súbele el nivel:** Diseña también el uniforme de la tripulación con los mismos colores y el logo, para que todo se vea como una sola marca.

✨ Desafío 3: Móvil de Aviones

🎯 Escultura con equilibrio

¿Cómo puedes colgar cinco aviones distintos para que todos queden flotando sin que ninguno se caiga? ❓

Vas a hacer una escultura colgante que parece una bandada en pleno vuelo.

1. Dobla cinco aviones de papel de distintos tamaños: uno muy pequeño, uno grande y tres intermedios.
2. Decora cada uno con colores o dibujos diferentes.
3. Pega un hilo en el centro de cada avión, con cinta adhesiva, a distintas longitudes.
4. Ata los hilos a una percha, a una regla o a un palo, y deja el más pesado cerca del centro.
5. Cuelga el palo del techo y mueve los aviones de lugar hasta que todo quede equilibrado.

¿Por qué?: Un objeto grande tira más hacia abajo que uno pequeño, así que para equilibrar el palo tienes que acercar el avión grande al centro y alejar los pequeños.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz un móvil con solo tres aviones y déjalos todos del mismo tamaño.

🚀 **Súbele el nivel:** Agrega una segunda capa: cuelga un palo más pequeño con dos aviones de uno de los extremos del primer palo.

🗺️ GEOGRAFÍA

Los aviones borraron las distancias del mapa: con ellos, el mundo entero se volvió un lugar al que se puede llegar volando.

🧵 Desafío 1: Hilos sobre el mundo

🎯 Rutas en el globo

¿Será que la línea más corta entre dos ciudades es siempre la que parece recta en un mapa plano? ❓

Necesitas un globo terráqueo, hilo, tijeras y cinta adhesiva.

1. Busca Nueva York y Madrid en el globo. Están casi a la misma latitud. Pega un extremo del hilo en Nueva York.
2. Tensa el hilo sobre la esfera hasta Madrid, sin dejar que se afloje. Esa es la ruta corta que sigue un avión moderno.
3. Con otro hilo de otro color, une los mismos dos puntos siguiendo la línea horizontal del globo (el paralelo), como si fuera una línea recta en un mapa plano. Pega los extremos con cinta para que no se mueva.
4. Pon los dos hilos uno al lado del otro y compara cuál es más largo.
5. Repite con otras dos ciudades que tú elijas.

¿Por qué?: el globo es una esfera, así que el camino más corto entre dos puntos es un arco curvo; por eso los aviones parecen "torcerse" hacia el norte en un mapa plano.

🌱 **Hazlo más fácil:** usa solo un hilo y dos ciudades que estén en el mismo continente.

🚀 **Súbele el nivel:** mide cada hilo estirado con una regla y calcula la diferencia en centímetros entre las dos rutas.

🌵 Desafío 2: Dibujo para mirar desde el cielo

🎯 Escala y perspectiva

¿Por qué hay dibujos tan enormes que nadie puede verlos completos desde el suelo? ❓

Las Líneas de Nazca, en Perú, son figuras gigantes trazadas en el desierto que solo se aprecian completas desde el aire.

1. En una hoja de papel cuadriculado, dibuja una figura sencilla: un colibrí, una araña o un mono.
2. Cuenta cuántos cuadritos mide de ancho. Decide que cada cuadrito del papel será un paso tuyo en el patio.
3. Con tiza o cuerda, traza la figura en el suelo cuadrito por cuadrito, siguiendo tu plano.
4. Aléjate lo más que puedas o sube a una ventana o a una escalera estable con un adulto, y mira tu dibujo desde arriba.

¿Cambia cómo lo ves cuando estás parado sobre él?

🌱 **Hazlo más fácil:** elige una figura muy simple, como una estrella o un zigzag, y haz cada cuadrito de dos pasos para que sea más rápido.

🚀 **Súbele el nivel:** dibuja una figura en la que una sola línea continua sin cruzarse forme todo el dibujo, como hacían las de Nazca.

🛫 Desafío 3: Códigos de aeropuerto

🎯 Códigos y siglas

¿Cómo se las arreglan los aeropuertos para tener un nombre cortito que todo el mundo entienda? ❓

El código de aeropuertos de tres letras (IATA) identifica cada aeropuerto del mundo; por ejemplo, LHR es Londres Heathrow y JFK es Nueva York. Con ese sistema, una etiqueta de equipaje cabe en tres letras.

1. Haz una lista de 6 lugares de tu ciudad: tu casa, la escuela, el parque, la panadería...
2. Inventa un código de tres letras para cada uno, usando letras de su nombre.
3. Escribe cada lugar en una tarjeta de cartulina, con el código por un lado y el nombre por el otro.
4. Haz tarjetas también para LHR, JFK y tres aeropuertos más que busques en un atlas o en internet con un adulto.
5. Mezcla todas las tarjetas, ponlas con el código hacia arriba y juega con alguien: uno dice un código y el otro adivina el lugar.

🌱 **Hazlo más fácil:** inventa solo 4 códigos y pon el nombre completo en la misma cara que el código.

🚀 **Súbele el nivel:** haz que los códigos de tu ciudad no se repitan entre sí y crea un "mapa" con ellos para guiar a un amigo de un lugar a otro.

💻 TECNOLOGÍA

Cada avión que ves en el cielo es una máquina diseñada, probada y mejorada por personas que usaron la tecnología para resolver problemas.

💻 Desafío 1: ¡Diseña el avión del futuro!

🎯 Diseño técnico

¿Es mejor un avión que llegue volando muy rápido o uno que lleve a muchísima gente a la vez? ❓

Eres el ingeniero jefe de una fábrica de aviones. Tu misión es comparar dos aviones de pasajeros muy distintos. El Concorde voló de 1976 a 2003 y alcanzaba cerca de 2,100 km/h, más del doble de la velocidad del sonido. El Airbus A380, en cambio, es un gigante de dos pisos hecho para llevar a cientos de personas.

1. Busca en un libro o con ayuda de un adulto una foto de cada avión.
2. Haz una tabla con dos columnas y anota qué te llama la atención de cada uno: forma, tamaño, número de pisos y ventanas.
3. Decide qué buscaba cada avión: ¿velocidad o capacidad?
4. Dibuja en una hoja grande un avión inventado que combine lo mejor de ambos.
5. Escribe tres frases explicando por qué lo diseñaste así.

🌱 **Hazlo más fácil:** Solo dibuja tu avión inventado y ponle tres etiquetas con sus partes favoritas.

🚀 **Súbele el nivel:** Piensa qué problema nuevo traería tu avión (¿ruido? ¿mucho combustible?) y cómo lo resolverías.

💻 Desafío 2: La caja que protege el secreto

🎯 Diseño y prueba

¿Qué debe tener una caja para que su mensaje sobreviva a una caída desde muy alto? ❓

Las cajas negras de los aviones (registradores de vuelo) son en realidad de color naranja brillante para que sean fáciles de encontrar. ¿Y el "mensaje" que guardan? Datos del vuelo que deben sobrevivir a cualquier golpe. Ahora te toca crear la tuya.

1. Pide a un adulto un huevo cocido: será tu "mensaje".
2. Con una caja pequeña y materiales como papel periódico, algodón, esponja o tela, arma una protección alrededor del huevo.
3. Pinta tu caja de naranja brillante, igual que las verdaderas.
4. Con un adulto, déjala caer desde una silla, luego desde una mesa, y revisa si el huevo sobrevivió.
5. Anota qué materiales protegieron mejor.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz la prueba solo desde una silla y usa una sola capa de relleno.

🚀 **Súbele el nivel:** Prueba dos cajas con materiales distintos y compara cuál protege mejor el huevo.

💻 Desafío 3: El mapa de pasos del despegue

🎯 Pensamiento lógico

¿Cómo le explicarías a una computadora, paso a paso, cómo lanzar un avión de papel? ❓

Los aviones de papel de récord han volado más de 69 m, y cada uno empezó con una lista muy ordenada de pasos para doblarlo y lanzarlo. Hoy tú vas a escribir la tuya como lo hacen los programadores: con un diagrama de flujo.

1. Dobla un avión de papel y lánzalo tres veces. Observa qué haces antes de soltarlo.
2. Escribe cada acción en una tarjeta: tomar el avión, mirar hacia adelante, tomar impulso, soltar.
3. Dibuja el diagrama de flujo en un cuarto de cartulina con óvalos para el inicio y el final, rectángulos para las acciones y un rombo para una pregunta, como "¿voló lejos?".
4. Conecta todo con flechas.
5. Pide a alguien de tu familia que siga tu diagrama sin que tú hables.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz el diagrama con solo cuatro cajas y sin el rombo de pregunta.

🚀 **Súbele el nivel:** Arma el mismo programa en Scratch, usando bloques para que un personaje repita los pasos.

🧳 VIDA PRÁCTICA

Los pilotos nunca despegan confiando en su memoria: usan listas, pesos y calma, y tú también puedes volar como ellos.

✈️ Desafío 1: La checklist del copiloto

🎯 Organización

¿Qué tienen que revisar todos los días los pilotos para que nada se les olvide? ❓

Eres el copiloto de la familia y tu misión es que nadie salga de casa sin lo importante.

1. Piensa en tu salida de cada mañana y escribe en una hoja todo lo que se suele olvidar (llaves, mochila, botella de agua, tarea...).
2. Ordénalo como un vuelo: primero lo que haces en casa, luego lo que revisas en la puerta.
3. Dibuja una casilla □ al lado de cada punto y ponle un título grande.
4. Pega la lista junto a la puerta y úsala una semana entera: cada mañana, marca las casillas con un lápiz.
5. Al final de la semana, tacha lo que sobra y agrega lo que faltó.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz una lista de solo 4 cosas y dibuja cada una en vez de escribir palabras.

🚀 **Súbele el nivel:** Haz una segunda lista para la vuelta a casa y pídele a cada persona de la familia que revise la suya con tu ayuda.

🎒 Desafío 2: La maleta de mano perfecta

🎯 Toma de decisiones

Si solo puedes llevar una maleta pequeña, ¿cómo decides qué entra y qué se queda en casa? ❓

Vas a jugar a "viajero de avión" con reglas de verdad.

1. Reúne una mochila o bolso pequeño y unas 15 cosas sobre la cama (ropa, juguetes, libros, útiles de aseo, una botella).
2. Reglas del juego: la maleta no puede pesar más de 5 kg, y los líquidos deben ir en frascos pequeños (como de 100 ml) dentro de una bolsa transparente.
3. Elige qué llevas y qué dejas. Pésala con una báscula de baño: primero pésate tú solo y anota el número; luego súbete con la maleta y anota el número; réstalos para saber cuánto pesa la maleta.
4. Si te pasas, cambia cosas hasta lograrlo.

¿Por qué?: Los aviones calculan el peso de todo lo que llevan, porque entre más pesado va, más combustible gasta.

🌱 **Hazlo más fácil:** Empieza con solo 8 cosas y un límite de 3 kg.

🚀 **Súbele el nivel:** Prepara la maleta de un viaje de 3 días a un lugar frío y explica por qué elegiste cada prenda.

🌬️ Desafío 3: Respira como piloto en turbulencia

🎯 Calma y respiración

¿Qué hace tu cuerpo cuando algo te asusta y cómo puedes decirle que se relaje? ❓

Un avión puede sacudirse un poco en el aire, y es normal sentir cosquillas o nervios.

1. Habla con alguien de tu familia: ¿cómo se siente tu cuerpo cuando tienes miedo o estás emocionado? (corazón rápido, manos frías, barriga rara).
2. Practica la respiración del globo: inhala por la nariz contando 4, imagina que inflas un globo en la barriga, y exhala suave por la boca contando 6.
3. Repítela 5 veces con los ojos cerrados, como si el asiento temblara un poquito.
4. Inventa tus propios pasos: ¿agregas una palabra tranquila, apretar las manos o mirar un punto fijo?
5. Escríbelos y dibújalos en una tarjeta que puedas guardar en el bolsillo.

¿Por qué?: Exhalar despacio le avisa a tu cuerpo que está a salvo, y el corazón baja el ritmo.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz la respiración del globo solo 3 veces, con la mano sobre la barriga.

🚀 **Súbele el nivel:** Enséñale tu respiración a alguien más y pídele que te diga qué parte le ayudó más.

🤸 MOVIMIENTO Y CUERPO

Tu cuerpo puede ser un avión entero: con los brazos y el torso vas a mover las mismas partes que mueven los pilotos, y con tus lanzamientos y carreras vas a poner a volar tus propios aviones.

🕺 Desafío 1: Simulador de Cuerpo

🎯 Coordinación corporal

¿Cómo hace un avión para girar, subir y bajar sin tener manos ni pies? ❓

Tu cuerpo es el avión: el torso es el fuselaje y tus brazos extendidos son las alas. Despeja un espacio amplio y sigue estos pasos:

1. Para girar a la derecha, baja el brazo derecho y sube el izquierdo, como un alerón. Inclina el cuerpo y da un giro lento. Luego haz lo mismo hacia la izquierda.
2. Para subir, inclina el torso hacia atrás, como si los elevadores de la cola apuntaran hacia arriba. Para bajar, inclínalo hacia adelante.
3. Para mover el timón, gira solo la cadera y los pies hacia un lado, sin inclinar los brazos.
4. Invéntate una secuencia de 6 maniobras, ponle música y repítela sin parar hasta que te salga fluida.

¿Por qué?: Los alerones, el timón y los elevadores desvían el aire que pasa por el avión, y ese empujón de aire lo hace inclinarse, girar o cambiar de altura.

🌱 **Hazlo más fácil:** Haz solo 3 maniobras (girar, subir y bajar) y que alguien te las vaya diciendo en voz alta.

🚀 **Súbele el nivel:** Pídele a alguien que invente órdenes de vuelo en secreto y las diga una por una; tú las ejecutas con los ojos abiertos, sin ver la lista, y luego repítelo más rápido.

🎯 Desafío 2: Carrera de Aviones de Papel

🎯 Resistencia y puntería

¿Quién llega primero a la meta cuando el avión vuela y el piloto corre detrás? ❓

Eres el controlador aéreo del torneo. Tú das la señal de salida y cuentas los puntos.

1. Haz un avión de papel por jugador y márcalo con un nombre o color.
2. Marca la salida con cinta o una cuerda, y la meta a unos 10 pasos, o más si tienes espacio.
3. A tu señal, cada piloto lanza su avión, corre hasta donde cayó, lo recoge y lo lanza desde ese punto exacto.
4. Repite hasta que el avión cruce la meta. Anota en un papel cuántos lanzamientos necesitó cada piloto.
5. Jueguen 3 rondas y sumen los lanzamientos de cada uno: gana quien tenga menos.

🌱 **Hazlo más fácil:** Acerca la meta a 5 pasos y juega una sola ronda.

🚀 **Súbele el nivel:** Cada ronda, pliega un modelo de avión distinto y anota con cuál llegaste en menos lanzamientos.

🌍 CIENCIAS DE LA TIERRA

El cielo que se extiende sobre tu cabeza es la casa de los aviones, y entenderlo es el primer paso para volar.

🌤️ Desafío 1: Meteorólogo del cielo

🎯 Observación del clima

¿Qué te cuentan las nubes sobre el día que viene?❓

Durante una semana, sal al patio, al balcón o asómate a una ventana a la misma hora cada día. Dibuja en tu cuaderno las nubes que ves: algodonosas, alargadas, grises o lisas como una sábana. Luego busca en un libro o en un video gratis sobre nubes cómo se llama cada tipo y compara tu dibujo con las fotos reales. Fíjate hacia dónde se mueven y anota cómo sientes el viento y la temperatura en la cara. Termina cada día con una predicción corta: "se ve buen día para volar" o "mejor esperar". Al final de la semana, revisa cuántas veces acertaste.

🌱 **Hazlo más fácil:** Observa solo tres días y dibuja una sola nube por día, sin buscar su nombre todavía.

🚀 **Súbele el nivel:** Anota la hora, la temperatura de un termómetro y si llovió, y descubre si ciertas nubes llegaron siempre antes de la lluvia.

🫙 Desafío 2: Atmósfera en un frasco

🎯 Capas de la atmósfera

¿Por qué el aire no es igual a todas las alturas? ❓

1. Pide a un adulto que te ayude y consigue un frasco alto y transparente, agua, aceite de cocina, alcohol de farmacia y colorante de comida.
2. Mezcla el agua con unas gotas de colorante en un vasito y vierte el agua coloreada hasta llenar un tercio del frasco.
3. Inclina el frasco y echa el aceite muy despacio, resbalándolo por la pared del vidrio.
4. Con la misma técnica, deja caer el alcohol encima del aceite, gota a gota, y observa cómo cada líquido se queda en su capa.
5. Pega etiquetas de papel en el frasco con los nombres de las capas de la atmósfera, empezando por la de abajo, y colócalas donde crees que corresponden.
6. Mira el frasco a contraluz y compara: ¿cuál capa es la más pesada y cuál la más ligera?

¿Por qué?: los líquidos con distinta densidad se acomodan por capas, igual que el aire cambia de densidad con la altura. Pero este frasco solo se parece a la atmósfera: el aire real no tiene paredes de separación tan marcadas.

🌱 **Hazlo más fácil:** Usa solo agua con colorante y aceite, y etiqueta apenas dos capas.

🚀 **Súbele el nivel:** Agrega una cuarta capa con jarabe o miel en el fondo y investiga en qué orden quedan las cuatro y por qué.